GPU 가속 D2NN 기반 대기 난류 보정

타당성 연구 및 실험 보고서

DJ | 국방과학연구소 (ADD) 광네트워크연구실 | 2026-03-23

PyTorch + CUDA (NVIDIA A100) | λ = 1550 nm | 1024×1024 격자

Executive Summary

목적

대기 난류로 인한 FSO 빔 왜곡을 수동 D2NN 으로 보정 가능한지 검증

핵심 발견

5 개 위상 전용 회절층 D2NN 은 무작위 대기 난류 보정에 실패

결론

수동 D2NN 은 대기 난류 보정에 근본적으로 부적합

권고 : FSO 난류 보정에는 실시간 파면 감지와 동적 보정이 결합된 적응 광학 (AO) 시스템이 필수적

D2NN 은 결정론적 고정 수차 (렌즈 수차 , 정적 열 왜곡 등) 에는 적용 가능하나 , 무작위 시변 난류에는 적용 불가

1. FSO 빔 전파 시뮬레이터

GPU 가속 시뮬레이터 (kim2026.fso)

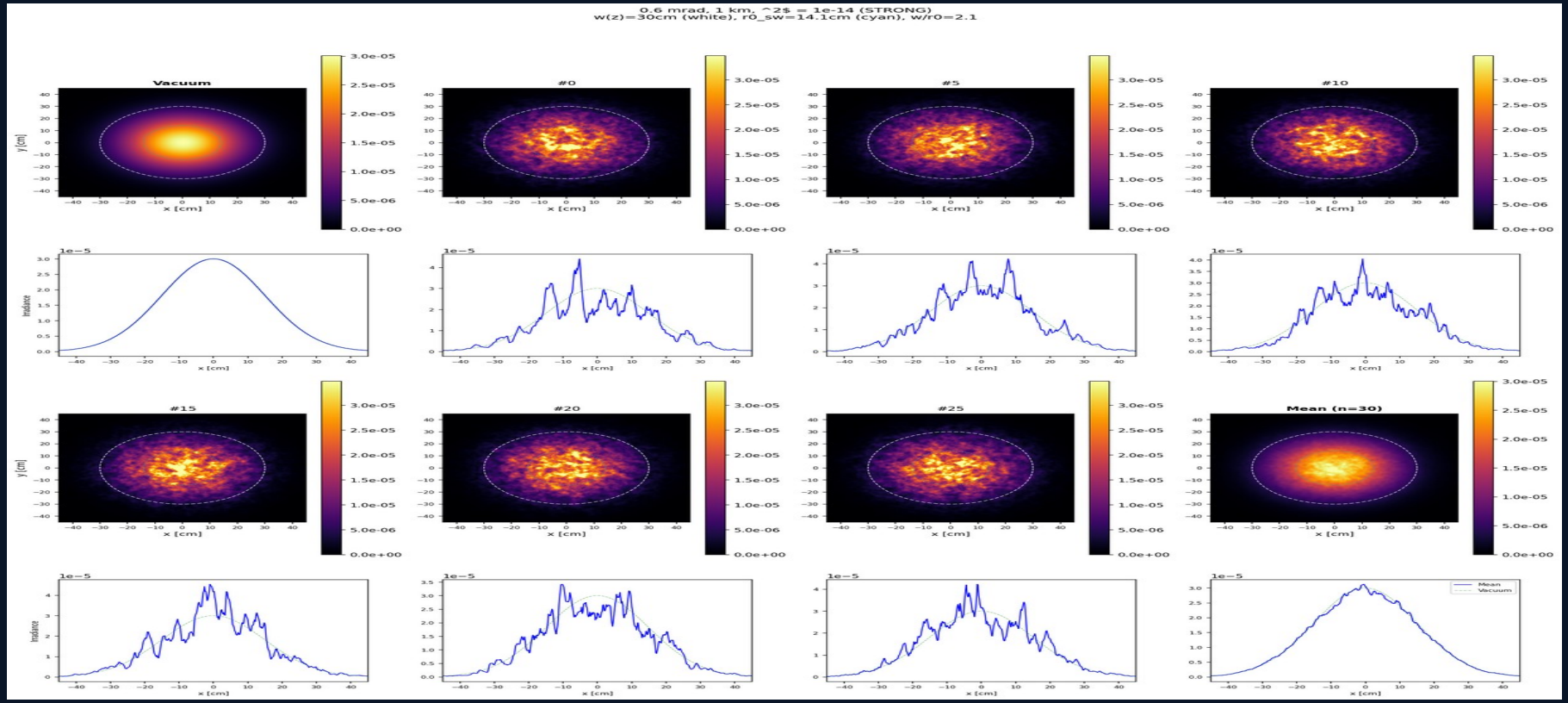
- 9 개 모듈 , 2,138 LOC
- 30 개 자동화 물리 검증 테스트
- 분할 단계 각 스펙트럼법 (Split-step ASM)
- FFT + 3 단계 서브하모닉 위상 스크린
- complex128 정밀도 (수치 안정성)

매개변수	값
λ	1550 nm
전파 거리	1 km
Cn^2	1×10^{-14} $m^{-2/3}$
빔 발산각	0.6 mrad
수신면 빔 반경	30 cm
r_0 (구면파)	14.1 cm
난류 실현 수	200

물리 검증 통과 :

FT 왕복 오차 1.9×10^{-15} | Parseval 정리 4.0×10^{-16} | 구조 함수 7/8 합격 | 결맞음 인자 13% 차이

FSO 난류 데이터 몽타주



진공 가우시안 빔 *vs* 개별 난류 실현 — $w/r_0 \approx 2.1, \sim 4.4$ 개 독립 결맞음 셀

2. D2NN 아키텍처

BeamCleanupD2NN

- 5 개 위상 전용 (phase-only) 회절층
- 위상 마스크 : $\varphi \in [0, 2\pi]$ 래핑
- 에너지 보존 : $|U_{out}|^2 = |U_{in}|^2$
- zeros 초기화 (항등 연산 시작)
- float64 정밀도 위상 계산

핵심 제약 : 단일 층에서 진폭 변조 불가
$|U \cdot e^{i\varphi}|^2 = |U|^2$

δ/λ 비율의 물리적 의미

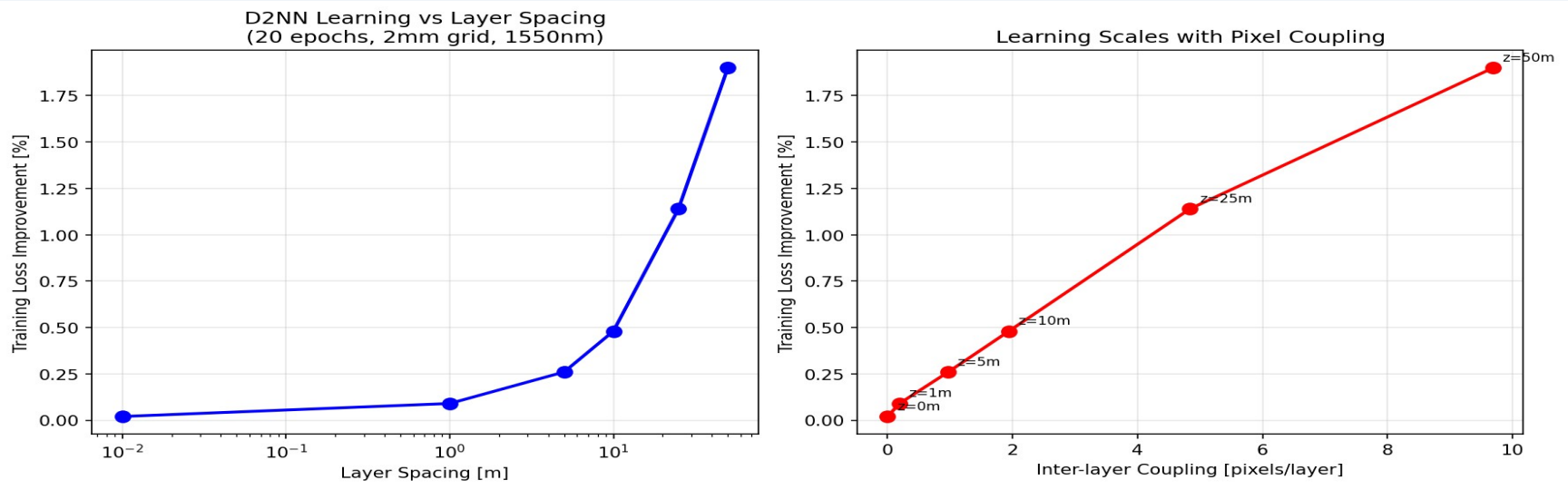
회절 결합 범위 :
$N_{coupling} = \lambda z / (2\delta^2)$

체제	δ/λ	결과
메타표면	< 10	정보 처리 가능
물리적	≫ 10	항등 연산 축퇴

δ	δ/λ	3px 결합 z	총 깊이
10 µm	6.5	387 µm	1.94 mm
150 µm	97	9 cm	45 cm
2 mm	1,290	17 m	83 m (!)

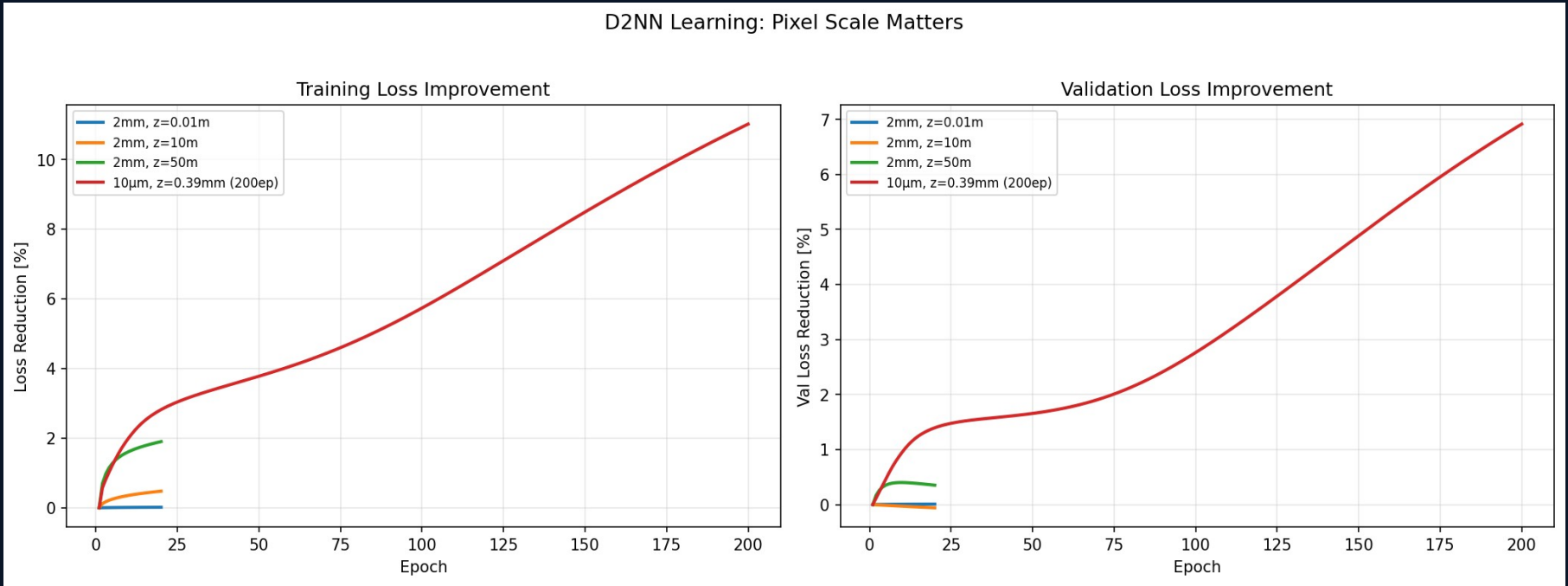
3. 층간 간격 스윕 (δ = 2 mm, δ/λ = 1,290)

층간 간격 z	N_coupling	훈련 개선	검증 개선	판정
0.01 m	0.001 px	~0%	~0%	실패
10 m	1.0 px	~1%	~1%	실패
50 m	4.8 px	~2%	~2%	실패



50 m 간격에서도 *~5* 픽셀 결합만 달성 → 의미있는 공간 정보 처리 불가

3-1. 핵심 증거 : D2NN 학습은 픽셀 결합에 비례



δ = 10 μm (메타표면)
→ 11% 극적 학습 , 여전히 상승 중

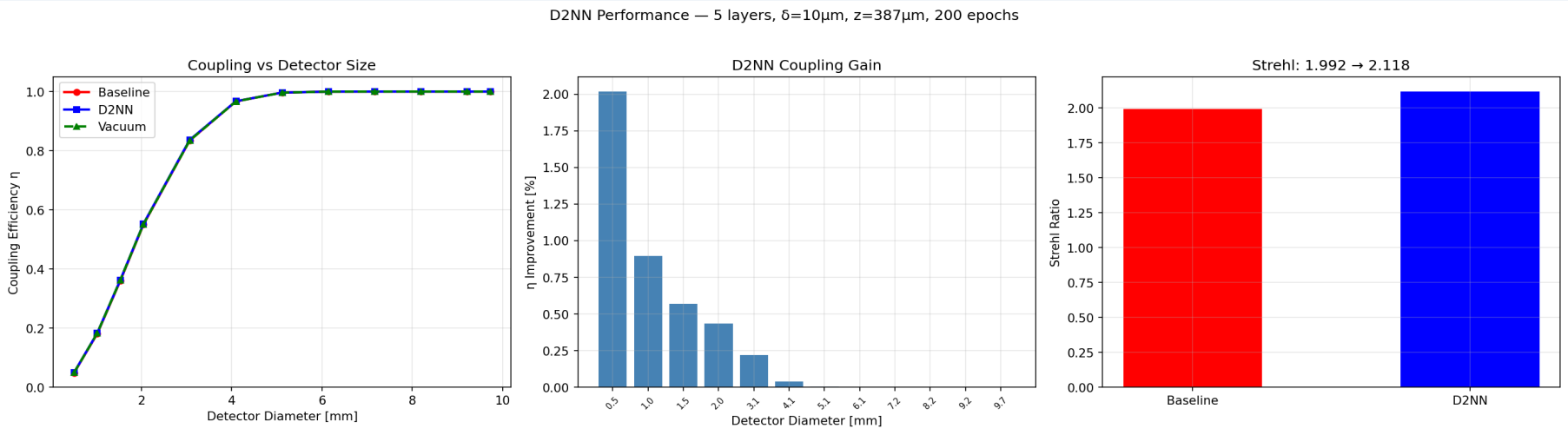
δ = 2 mm (물리적)
→ 최대 2%, 거의 평평

4. 메타표면 스케일 결과 (δ = 10 μm)

11.0%
훈련 손실 개선

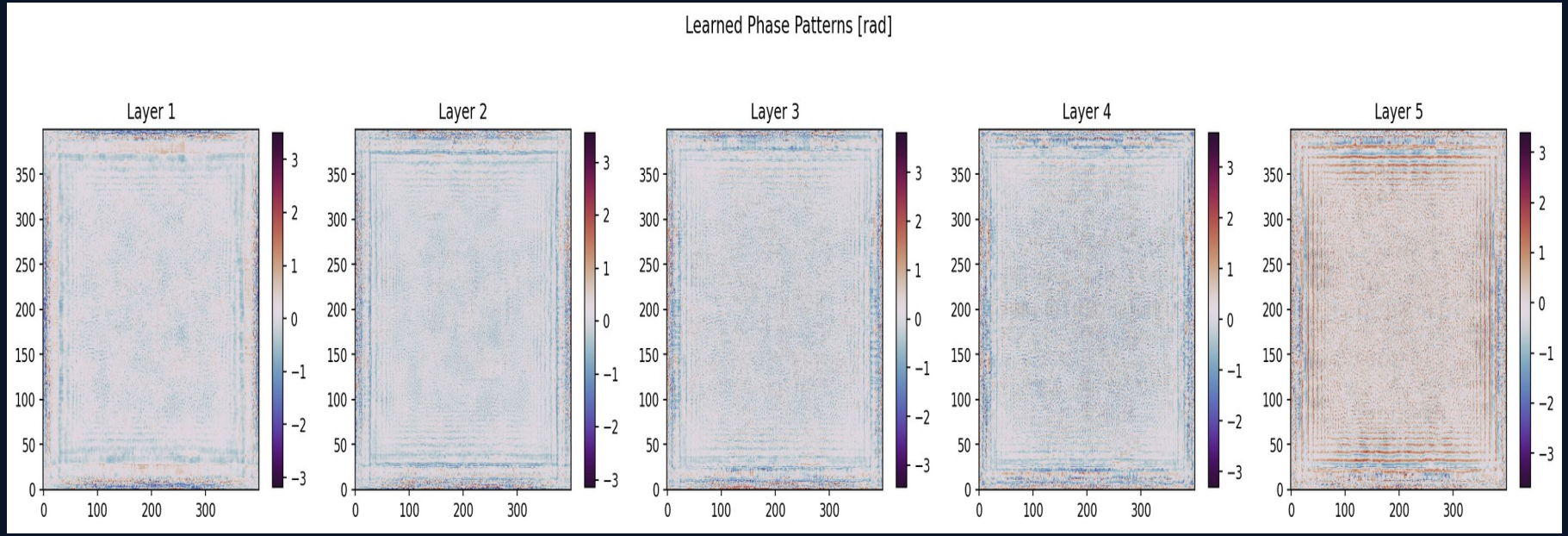
+6.3%
Strehl 비율 개선

~2%
결합 효율 이득



실용적 의미 없음 : 30cm 빔 처리에 30,000×30,000 격자 필요 + Strehl 6.3% 개선은 미달

4-1. 학습된 위상 패턴 — " 아무것도 하지 않는 것이 최적 "

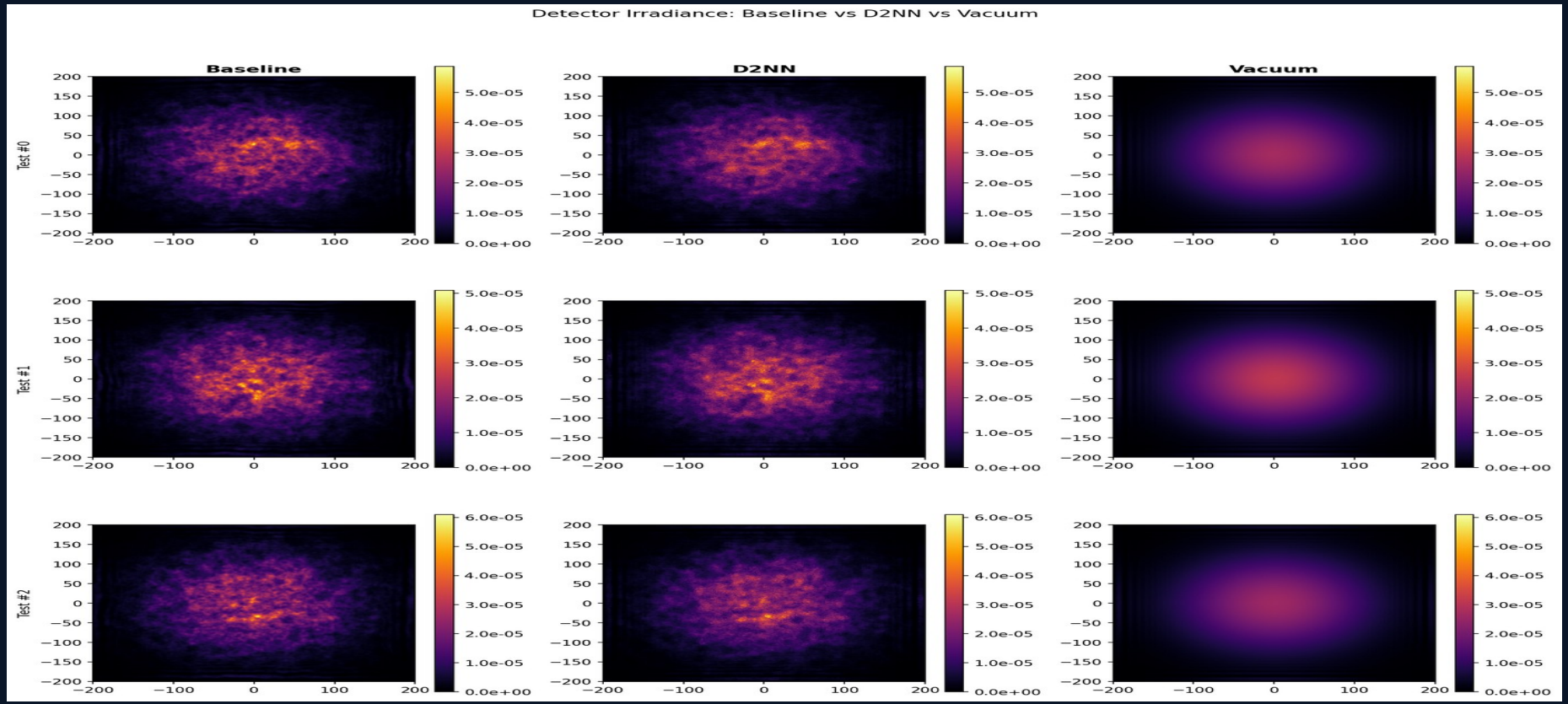


5 개 층 모두 φ ≈ 0 rad (거의 평평) 으로 수렴

→ 최적화기가 200 에폭의 역전파를 통해 발견한 결론 :

" 무작위 난류에 대한 최적의 고정 응답은 아무것도 하지 않는 것 "

4-2. 조도 비교 : 기준선 vs D2NN vs 진공



기준선과 *D2NN* 열이 거의 동일 — 스페클 패턴이 본질적으로 변하지 않음

5. 물리적 스케일 결과 (δ = 150 μm)

매개변수	값
격자 크기	4096 (중심 1024 크롭)
δ/λ	97
수신 구경	15 cm
층간 간격	9 cm (~3.1 px)
손실 함수	복소 필드 중첩
에폭	200

0.8%

훈련 손실 개선
(수치 노이즈 수준)

검증 손실 : 200 에폭 동안 정체

스케일 제약 :

메타표면 : 빔 1mm, 3px 결합 30μm → 빔 대비 3%
물리적 : 빔 150mm, 3px 결합 0.45mm → 빔 대비 0.3% (10 배 작음)

6. 근본 원인 분석 — D2NN 실패의 3 가지 이유

1

고정 마스크 vs 무작위 입력

Kolmogorov 난류의 평균 위상 = 0
→ 최적 고정 보정은 " 아무것도 하지 않는 것 "
→ 학습된 위상이 평평하게 수렴

2

위상 전용 조도 불변성

$|U \cdot e^{(i\varphi)}|^2 = |U|^2$
→ 단일 층에서 진폭 변조 불가
→ 회절 전파를 통한 간접 변환만 가능

3

δ/λ 스케일링 법칙

결합 $z \propto (\delta/\lambda)^2$
→ 물리적 스케일에서 비현실적 깊이
→ 2mm 픽셀 : 5 층 D2NN = 83m

6-1. 적응 광학 (AO) vs 수동 D2NN

특성	적응 광학 (AO)	수동 D2NN
파면 감지	실시간 (Shack-Hartmann)	**없음**
보정 요소	변형 거울 (동적)	고정 위상 마스크 (정적)
적응성	밀리초 단위 갱신	**적응 불가**
무작위 난류 보정	**가능 (닫힌 루프)**	**불가능**
전력 소비	수백 W	0 W (수동)
복잡도	높음	낮음

AO 가 효과적인 이유 : 매 순간의 난류 실현에 맞추어 거울 형상을 동적으로 갱신
D2NN 은 AO 를 대체할 수 없다 — 이는 물리 법칙이 부과하는 한계

7. 전체 실험 결과 요약

#	구성	δ/λ	손실	훈련 개선	판정
1	δ=2mm, z=0.01m	1,290	조도	~0%	실패
2	δ=2mm, z=10m	1,290	조도	~1%	실패
3	δ=2mm, z=50m	1,290	조도	~2%	실패
4	δ=10μm, z=387μm	6.5	조도	11.0%	미미
5	δ=150μm, z=9cm	97	복소	0.8%	실패

핵심 관찰

- #1-3: δ/λ 스케일링 법칙 직접 검증
- #4: 위상 패턴 → 평평 수렴 = 고정 마스크 한계 실험적 증명
- #5: 손실 함수 변경으로도 근본 한계 극복 불가
- 유일한 학습 구성 (#4) 도 Strehl +6.3% 로 실용적 의미 없음

8. 향후 연구 방향

하이브리드 D2NN + WFS

Shack-Hartmann 파면 감지기의 실시간 피드백 결합

비선형 D2NN

포화 흡수체 , Kerr 매질로 진폭 변조 달성

디지털 트윈 + CNN 후처리

카메라 + CNN 으로 디지털 도메인 빔 복원

결정론적 수차 보정용 D2NN

렌즈 수차 , 정적 열 왜곡 등 고정 수차에 적용

시간 평균 빔 성형기

장노출 평균 빔의 에너지 분포 최적화

결론

수동 D2NN 은 대기 난류 보정에 근본적으로 부적합하다

1. 고정 위상 마스크는 무작위 입력에 대해 항등 연산으로 수렴
2. 위상 전용 변조는 국소 조도를 변경할 수 없음
3. 물리적 스케일에서 불충분한 회절 결합

FSO 난류 보정 → 적응 광학 (AO) 시스템 필수